รายงานแผนธุรกิจและแผนพัฒนาต้นแบบ
Business & MVP Development Report

StudentOS AI

> ผู้ช่วยตัดสินใจด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
> เพื่อตอบคำถาม “ตอนนี้ควรทำงานอะไรก่อน”

ผู้จัดทำ	**ทีม MasterpieceX**
การแข่งขัน	**SPU AI Hackathon 2026**
ต้นแบบที่ใช้งานได้	**https://nadokagenou.github.io/studentos-ai/** (รุ่น 1C62)
วันที่จัดทำ	**พฤศจิกายน 2569**

สารบัญ

1	แนวคิดและรูปแบบธุรกิจ (Business Concept)	2–4
2	แผนการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Implementation Plan)	5
3	แนวทางการพัฒนาต้นแบบ (MVP Development Plan)	6
4	แผนการทดสอบตลาด (Market Validation Plan)	7
5	โครงสร้างราคาและประมาณการรายได้ (Pricing & Revenue Estimation)	8–10
	บทสรุปและแหล่งอ้างอิง	11

สแกนเพื่อทดลองใช้ต้นแบบบนมือถือ (ไม่ต้องติดตั้งหรือสมัครสมาชิก) · ภาพหน้าจอทั้งหมดในรายงานถ่ายจากต้นแบบนี้โดยใช้ข้อมูลตัวอย่าง

1) แนวคิดและรูปแบบธุรกิจ (Business Concept)

ปัญหาของนักเรียนไม่ใช่ “ลืมงาน” แต่คือ “ไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อน”

To-do list ทั่วไปแสดงงานทั้งหมดแล้วโยนการตัดสินใจกลับให้ผู้ใช้ StudentOS ทำตรงข้าม: ตัดสินใจให้ แล้วอธิบายว่าทำไม

76.9%
“งานเยอะ ไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อน” — ปัญหาอันดับ 1 จากแบบสำรวจนักเรียน

46.2%
“ลืมการบ้าน” — งานมาทางปากเปล่า LINE กลุ่ม และกระดาน แล้วไม่ถูกจดทันที

9 / 13
ใช้ Notes หรือ LINE จดงาน — เป็นเครื่องมือ “จด” ไม่ใช่เครื่องมือ “วางแผน” และมีเพียง 1 คนใช้ Google Classroom

ที่มา: แบบสำรวจนักเรียนของทีม 18 ก.ค. 2569 (n = 13 · ส่วนใหญ่ ม.4) — ใช้เป็นสัญญาณตั้งต้นเพื่อกำหนดปัญหา ไม่ใช่ตัวแทนตลาดทั้งประเทศ จึงมีแผนทดสอบกับผู้ใช้จริงในหัวข้อ 4

ทางออก: ปิดลูกโซ่ตั้งแต่ “ไม่รู้จะเริ่ม” จนถึง “ทำเสร็จ”



คุณค่าที่ส่งมอบ (Value Proposition)

- **ตัดสินใจแทน** — หน้าแรกบอกงานเดียวที่ควรทำตอนนี้ ไม่ใช่รายการยาว
- **อธิบายได้** — ทุกคำแนะนำมีเหตุผล เช่น “วันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะทำทัน · คะแนน 20%”
- **อิงเวลาว่างจริง** — คิดจากตารางเรียน เวลาเดินทาง และกิจวัตร ไม่ยัดงานเกินเวลาที่มี
- **รับงานได้ในไม่กี่วินาที** — เข้าใจภาษาไทยแบบที่ครูพูด เช่น “ส่งศุกร์นี้ก่อนเที่ยงคืน”
- **เป็นภาษาไทยตั้งแต่ต้น** และใช้บนมือถือได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง

กลุ่มลูกค้า

กลุ่ม	บทบาท
นักเรียน ม.1–ม.6 ใช้มือถือเป็นหลัก รับงานหลายช่องทาง กำหนดส่งทับกัน	ผู้ใช้และผู้จ่าย · เติมโทเคนครั้งละน้อย
ผู้ลงโฆษณา	จ่ายต่อการดูโฆษณาแลกรางวัล (ผ่านเครือข่ายโฆษณา)
ครู (ระยะถัดไป)	ช่องทางกระจายแอป ไม่ใช่ผู้จ่าย

รูปแบบธุรกิจ (Business Model)

องค์ประกอบ	รายละเอียด
รายได้	**Free-to-use + โทเคนในแอป + โฆษณาแบบเลือกดูเอง** — ส่วนที่ช่วยให้งานเสร็จใช้ฟรี · รายได้หลักจากเติมโทเคน 29–99 ฿ (ของตกแต่ง เครดิต AI Pass 30 วัน 39 ฿) · รายได้เสริมจากโฆษณาวิดีโอที่ผู้ใช้กดดูเพื่อรับโทเคน
ช่องทาง	เว็บแอป PWA (แชร์ลิงก์/QR ได้ทันที) · LINE ซึ่งเป็นช่องทางที่นักเรียนรับงานอยู่แล้ว · ชวนเพื่อนด้วยรหัสเชิญ · กลุ่มนักเรียนและครูที่ปรึกษา
ต้นทุนหลัก	ค่าเรียกใช้โมเดล AI (อ่านรูป/แชต) · ฐานข้อมูลและซิงก์ (Supabase) · ค่าธรรมเนียมรับชำระ · เวลาทีมพัฒนาและดูแลผู้ใช้
ความได้เปรียบ	เอนจินเลือกงานที่อธิบายเหตุผลได้ + ตัวอ่านข้อความงานภาษาไทย + บริบทชีวิตนักเรียนไทย (ตารางเรียน เวลาเดินทาง LINE) ซึ่งเครื่องมือสากลยังไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้

งานวิจัยที่รองรับปัญหาและแนวทางแก้

ปัญหา “ไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อน” แยกได้เป็น 3 ส่วน: **ผัดวันประกันพรุ่ง · ตัวเลือกมากเกินไป · การวางแผนและเริ่มลงมือ** ตารางบอกงานวิจัยที่รองรับ ผลที่พบ ข้อจำกัด และวิธีที่แอปตอบ

ประเด็น · งานวิจัย	สิ่งที่พบ	ข้อจำกัด	แอปตอบอย่างไร
ผัดวันประกันพรุ่งพบได้กว้างขวาง Steel (2007) Psychological Bulletin 133(1):65–94	วิเคราะห์อภิมาน 691 ค่าความสัมพันธ์ ระบุว่าเป็นความล้มเหลวในการกำกับตนเองที่พบบ่อย · อ้างประมาณการว่านักศึกษา 80–95% ผัดวันประกันพรุ่ง	ตัวเลข 80–95% Steel อ้างจากงานก่อนหน้า และเป็นกลุ่มนักศึกษา ไม่ใช่มัธยม	ลดแรงเสียดทานการเริ่ม: บอกงานแรกพร้อมเหตุผล และกดเริ่มได้ทันที
ตัวเลือกมากทำให้ไม่ลงมือ Iyengar & Lepper (2000) J. Personality and Social Psychology	ผู้เรียนเขียนเรียงความแลกคะแนนพิเศษมากขึ้นเมื่อได้เลือกจาก 6 หัวข้อ เทียบกับ 30 หัวข้อ	งานทบทวนของ Scheibehenne และคณะพบว่าผลไม่คงที่ในทุกสถานการณ์ จึงไม่ควรอ้างเป็นกฎตายตัว	แสดงงานเดียวที่ควรทำก่อน แทนรายการทั้งหมด (ต้องพิสูจน์กับนักเรียนจริง)
ระบุ “เมื่อไหร่ ที่ไหน จะทำ” ช่วยให้ทำตามเป้า Gollwitzer & Sheeran (2006) Advances in Experimental Social Psychology	94 การทดสอบ ขนาดผล d = 0.65 (ปานกลางถึงใหญ่)	งานทบทวนใหม่ (Sheeran, Listrom & Gollwitzer, 2024, 642 การทดสอบ) ปรับแก้อคติแล้วเหลือราว d = 0.15–0.35 (จากบทสรุปรอง) — ผลมีจริงแต่เล็กกว่าเดิม	แผนวันนี้วางงานลงเวลาว่างจริง พร้อมปุ่มเริ่มทันที
สอนวางแผนและกำกับตนเองช่วยนักเรียน Dignath & Büttner (2008) Metacognition and Learning	วิเคราะห์อภิมานโปรแกรมฝึกกำกับตนเอง 49 งานระดับประถม + 35 งานระดับมัธยม (357 ค่าผล) ขนาดผลเฉลี่ยราว 0.69	เป็นโปรแกรมที่ครูสอน ไม่ใช่แอป · งานคู่กันของผู้แต่งกลุ่มเดียวกันรายงาน 0.61 จึงควรตรวจค่าจากต้นฉบับ	อธิบายเหตุผลของลำดับงานทุกครั้ง ให้นักเรียนเห็นวิธีคิดการจัดลำดับ
กลุ่มนักเรียนไทย งานวิจัย ม.2 กรุงเทพฯ (n = 49) · วารสาร OJED	ฝึกการอนุมานสาเหตุ 10 ครั้ง (ครั้งละ 50 นาที) ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม	กลุ่มตัวอย่างเล็ก · **ไม่พบตัวเลขความชุกของนักเรียนมัธยมไทย**	เป็นช่องว่างที่ทีมจะเติม: แบบสำรวจ 13 คนเป็นสัญญาณเบื้องต้น และการทดสอบหัวข้อ 4 จะเป็นหลักฐานชุดแรก

สรุปตรง ๆ

งานวิจัยสนับสนุน**ทิศทาง**ของแอป (ลดตัวเลือก · ระบุเวลาเริ่ม · อธิบายเหตุผล) แต่**ยังไม่มีงานไหนทดสอบแอปแบบนี้กับนักเรียนมัธยมไทยโดยตรง** จึงไม่อ้างว่าแอปได้ผลตามตัวเลขข้างต้น — สิ่งนี้คือเหตุผลของแผนทดสอบ 5 → 30 คนในหัวข้อ 4

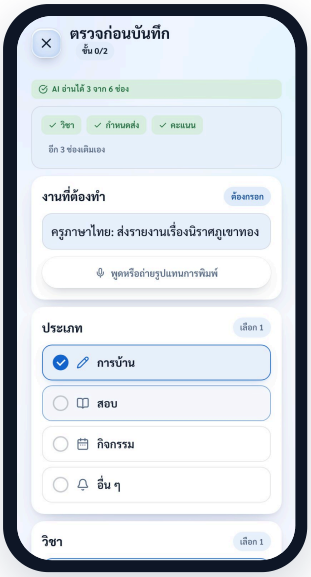
แหล่งอ้างอิงงานวิจัย

Steel (2007)	prism.ucalgary.ca/handle/1880/47914
Iyengar & Lepper (2000)	faculty.washington.edu/jdb/345 (ไฟล์ PDF ของบทความ)
Gollwitzer & Sheeran (2006) · Sheeran et al. (2024)	stafforini.com/works/gollwitzer-2006-implementation-intentions-and · ฉบับ 2024 อ้างจาก goalsandprogress.com/implementation-intentions-research
Dignath & Büttner (2008)	doi.org/10.1007/s11409-008-9029-x
งานวิจัย ม.2 กรุงเทพฯ	so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/180126

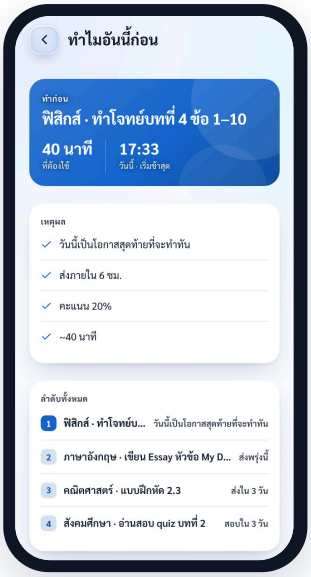
สรุปจากบทคัดย่อและแหล่งทุติยภูมิ ทีมยังไม่ได้อ่านฉบับเต็มทุกเรื่อง จะตรวจตัวเลขกับต้นฉบับก่อนนำเสนอ

เห็นภาพจากแอปจริง

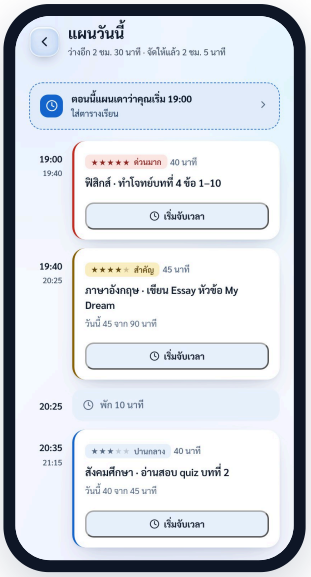
ทุกภาพในหน้านี้ถ่ายจากต้นแบบที่ nadokagenou.github.io/studentos-ai โดยใช้ข้อมูลงานตัวอย่าง



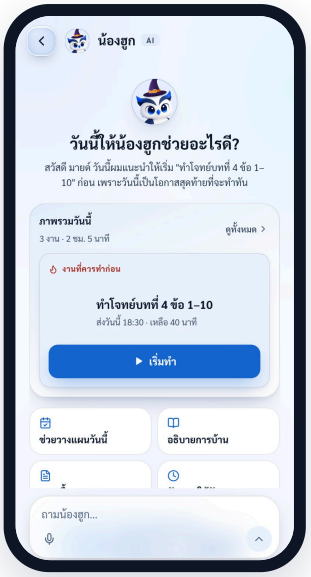
① รับงาน
แปะข้อความครู ตัวอ่านภาษาไทยแยกวิชา กำหนดส่ง คะแนน แล้วให้ตรวจก่อนบันทึก



② เลือกให้ + เหตุผล
“ทำไมอันนี้ก่อน” อธิบายด้วยกำหนดส่ง คะแนน และเวลาที่ต้องใช้



③ แผนวันนี้
วางงานลงช่วงว่างจริงหลังเลิกเรียน มีเวลาพัก กดเริ่มจับเวลาได้



④ น้องฮูก (AI)
ผู้ช่วยแชตที่รู้แผนวันนี้ ช่วยวางแผนและอธิบายการบ้าน

เทียบกับทางเลือกที่นักเรียนใช้อยู่

ทางเลือก	จุดแข็ง	ช่องว่างที่ StudentOS เข้าไปแก้
LINE / Notes / สมุด	ใช้อยู่แล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนนิสัย	จดได้แต่ไม่จัดลำดับ ไม่เตือน ข้อความจมในแชตกลุ่ม — StudentOS รับงานจาก LINE และข้อความที่แปะมาได้โดยตรง
MyStudyLife	มีตารางเรียนและผู้ช่วย AI (Scout)	ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อข้อความงานภาษาไทย — StudentOS อ่านข้อความงานภาษาไทยและคิดจากบริบทโรงเรียนไทย
Todoist / Notion	ยืดหยุ่น มีแผนฟรี	ผู้ใช้ต้องจัดระบบและตัดสินใจเอง — StudentOS ตั้งค่าน้อยและเลือกงานแรกให้ทันที
Google Classroom	ครูลงงานเป็นระบบ	ใช้ในโรงเรียนไทยไม่ทั่วถึง (1/13 ในแบบสำรวจ) และไม่ช่วยตัดสินใจว่าทำอะไรก่อน

กลยุทธ์ขยายธุรกิจ 3 ขั้น

A · ผู้ช่วยส่วนตัว (ตอนนี้) → **B · เพื่อนช่วยติดตาม** นัดโฟกัสกับเพื่อน เมื่อพบว่าคนเริ่มได้แต่ไม่กลับมาใช้ → **C · ห้องเรียน** ครูลงงานครั้งเดียวทั้งห้อง เมื่อพบว่างานหายตั้งแต่ต้นทาง

หลักการออกแบบ

ทุกฟีเจอร์ต้องตอบได้ว่า “ช่วยลดการตัดสินใจของนักเรียน หรือเพิ่ม?” ถ้าเพิ่ม จะไม่อยู่บนหน้าแรก

ข้อมูลคู่แข่งจากเว็บไซต์ทางการ: mystudylife.com/tour · todoist.com/pricing · notion.com/help/notion-for-education (ตรวจ 6 พ.ย. 2569) — ข้อได้เปรียบด้านภาษาไทยเป็นสมมติฐานที่จะพิสูจน์ในการทดสอบตลาด

AI อ่าน · เอนจินตัดสิน · นักเรียนยืนยัน

ใช้ AI ในจุดที่มนุษย์เสียแรงมากที่สุด (อ่านและแปลงข้อมูล) ส่วนการเลือกงานใช้เอนจินที่ตรวจสอบได้และอธิบายเหตุผลได้ทุกครั้ง

นักเรียน
ส่งงานเข้า
ข้อความ · รูปใบงาน · เสียง · ข้อความจาก LINE

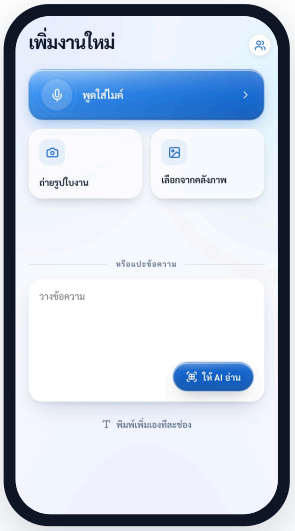
AI
อ่านและแยกช่อง
Gemini อ่านรูป/ข้อความ · parser ภาษาไทยในเครื่อง · Tesseract สำรอง

นักเรียน
ตรวจก่อนบันทึก
เห็นว่า AI อ่านได้กี่ช่อง แก้ได้ทันที

เอนจิน
จัดลำดับ + แผน
กำหนดส่ง คะแนน เวลาที่ใช้ เวลาว่างจริง

AI
อธิบาย + โค้ช
น้องฮูกตอบตามแผนเดียวกับหน้าแรก

ส่วน	เทคนิคที่ใช้	ทำงานที่
อ่านข้อความงาน	parser ภาษาไทย (กฎ + พจนานุกรมวิชา) ทำงานในเครื่อง ไม่ต้องใช้เน็ต เข้าใจคำอย่าง “ศุกร์นี้” “เที่ยงคืน” (= 23:59 ของวันนั้น)	ในเครื่อง
อ่านรูปใบงาน	โมเดลภาพ (Google Gemini) ผ่าน Supabase Edge Function `ocr-assist` · ขอความยินยอมก่อนส่งรูป · ออฟไลน์/ไม่ยินยอม ใช้ Tesseract ในเครื่อง	เซิร์ฟเวอร์* สำรองในเครื่อง
อ่านตารางเรียน	ถ่ายรูปตารางเรียน → AI แปลงเป็นช่วงเรียน/ช่วงว่าง (`read-timetable`, `read-day`)	เซิร์ฟเวอร์*
เลือกงานแรก	Priority Engine (`priorityInfo`) ให้คะแนนจากความใกล้กำหนดส่ง สัดส่วนคะแนน งานสอบ และเวลาที่ต้องใช้ แล้ว `studyPlan()` วางลงช่องว่างจริง — ทุกจอใช้แผนก้อนเดียวกัน	ในเครื่อง
ผู้ช่วยแชต	LLM (`ask-sai`) ผ่าน Gemini หรือ gateway 9arm (สลับได้โดยไม่แก้โค้ด) ได้รับบริบทงาน ตาราง และแผนวันนี้ ตอบในขอบเขตการเรียน	เซิร์ฟเวอร์*
ลายมือไทย	เพิ่มชุดตัวอย่างลายมือ เลือกผู้ให้บริการที่อ่านได้ดีที่สุด	รอบถัดไป



เพิ่มงาน 3 ทาง
พูด · ถ่ายรูปใบงาน · แปะข้อความแล้วกด “ให้ AI อ่าน”

ทำไมไม่ให้ LLM เลือกงานเองทั้งหมด

คำแนะนำ “ทำอะไรก่อน” ต้องเหมือนเดิมทุกครั้งที่ข้อมูลเหมือนเดิม ต้องไม่เกินเวลาว่าง และต้องอธิบายได้ เอนจินแบบกำหนดกฎจึงเป็นผู้ตัดสิน ส่วน LLM ทำหน้าที่อ่านข้อมูลเข้าและสื่อสารเหตุผลกับนักเรียน — ลดต้นทุนต่อการใช้ และลดความเสี่ยงที่ AI จะ “แต่ง” คำตอบ

วัดคุณภาพ AI อย่างไร

- ตามบันทึกผลทดสอบของทีม: ตัวอ่านข้อความภาษาไทยผ่าน **49/49** เคส · อ่านรูปจริงถูก **33/36** ภาพ — เป็นชุดเล็กที่ทีมรวบรวมเอง ยังไม่ใช่ความแม่นยำทั่วไป
- เป้ารอบหน้า: ชุด ≥200 ตัวอย่าง แยกพิมพ์/ลายมือ · วิชาและกำหนดส่งถูก ≥95% · เพิ่มงานเสร็จใน 30 วินาที · แผนไม่เกินเวลาว่าง 100%

ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลงานเก็บในเครื่องเป็นหลัก ใช้ได้โดยไม่ต้องสมัคร · ขอความยินยอมก่อนส่งรูปให้ AI ครั้งแรก · ไม่มีบริการวิเคราะห์ของบุคคลที่สาม · ปฏิเสธได้และยังใช้ทางสำรองในเครื่องได้ · แพ็กฟรีบางเจ้าอาจนำข้อมูลไปปรับปรุงโมเดล ต้องตรวจเงื่อนไขก่อนเปิดกว้าง

ควบคุมต้นทุน AI

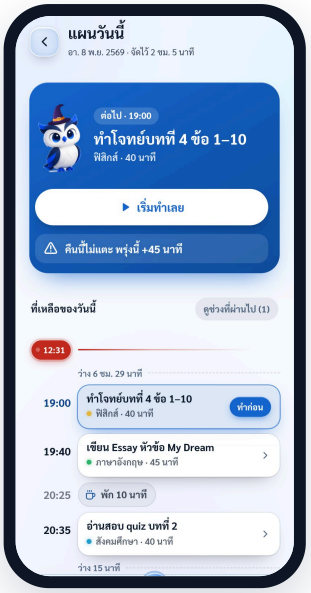
เรียก AI เฉพาะงานที่กฎในเครื่องทำไม่ได้ · ทดลองใช้ Gemini ฟรี · เมื่อผู้ใช้มากย้ายไป gateway 9arm (199 ฿/เดือน ไม่ต้องแก้โค้ด) หลังตรวจเพดานและการรับรูป · โควตารายบัญชี · วัด “ต้นทุนต่องานที่ผู้ใช้ยืนยันสำเร็จ”

ต้นแบบทำวงจรหลักได้แล้ว — 6 สัปดาห์ต่อไปคือพิสูจน์กับผู้ใช้

MVP คือวงจร **รับงาน → เลือกให้ → เริ่ม → เสร็จ → งานถัดไป** ซึ่งต้นแบบบนเว็บทำได้ครบในเครื่อง ฟีเจอร์เสริมเก็บไว้เป็นทางเลือกโดยไม่บังวงจรหลัก

สิ่งที่สร้างแล้ว

ความสามารถ	สถานะ
เพิ่มงาน: พิมพ์ · แปะข้อความ · สแกนใบงาน · พูด · ตรวจก่อนบันทึก	มีในต้นแบบ
เลือกงานแรกพร้อมเหตุผล + แผนวันนี้จากเวลาว่างจริง	มีในต้นแบบ
โหมดโฟกัส จับเวลา ขั้นตอนย่อย → เสนองานถัดไปเมื่อเสร็จ	มีในต้นแบบ
ตารางเรียน กิจวัตร เวลาเดินทาง (กรอกเอง · อ่านจากรูปต้องใช้เซิร์ฟเวอร์*)	มีในต้นแบบ
ผู้ช่วย AI น้องฮูก · แจ้งเตือนจากเซิร์ฟเวอร์ · LINE	มีโค้ด · เซิร์ฟเวอร์*
ใช้ออฟไลน์ (PWA) · บัญชีและซิงก์ข้ามเครื่อง	ซิงก์ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์*
เพื่อน ห้องเรียน ร้านค้าธีม อีเวนต์	ฟีเจอร์เสริม



“ต่อไป” + เริ่มทำเลย
เมื่อทำงานหนึ่งเสร็จ แอปเสนองานถัดไปจากแผนเดียวกันทันที

เทคโนโลยี

Vanilla JavaScript + PWA (ไม่มี build step — แก้แล้วขึ้นเว็บได้ทันที) · GitHub Pages · Supabase (Auth, Postgres + Row Level Security, Edge Functions) · Google Gemini · Tesseract.js · Stripe (เตรียมไว้สำหรับรับชำระ)

แผน 6 สัปดาห์

สัปดาห์	งานที่ทำ	เกณฑ์ผ่าน
1	คืนบริการเซิร์ฟเวอร์ (ขยายโควตา/ลดปริมาณข้อมูลรับส่ง) · ตรวจบัญชี ซิงก์ ออฟไลน์ · สำรองข้อมูลก่อนทดสอบ	เพิ่ม/แก้/ปิดงาน แล้วข้อมูลถูกต้องหลังโหลดใหม่ ออกจากระบบ และสลับบัญชี
2	ย่อขั้นตอนเพิ่มงาน · ข้อความวันที่ไม่แน่ใจให้อ่านเข้าใจ · เตรียมตัววัดที่ไม่เก็บเนื้อหางาน	นักเรียน 5 คนใช้เองได้ เห็นงานแรกและบอกเหตุผลได้
3	ทดลองใช้จริง 5 คน 7 วัน · จับเวลาการเพิ่มงานและการทำต่อ	มีฐานงานที่ครูสั่งจริง เทียบกับงานที่ถูกเพิ่มสำเร็จ
4	แก้คอขวดใหญ่ที่สุด 1–2 เรื่องจากผลจริง · ตรวจชุดทดสอบ AI และการแจ้งเตือนบนเครื่องจริง	ไม่มีข้อมูลหาย · งานหลักสำเร็จโดยไม่ต้องมีคนช่วยกด
5	ขยายเป็น 30 คน อย่างน้อย 2 ห้อง · เริ่มวัดการกลับมาใช้โดยไม่เตือนรายคน	รายงาน cohort และการเลิกใช้ แยกการใช้จริงจากการเปิดดูครั้งเดียว
6	สรุปต้นทุนต่อผู้ใช้ · ทดสอบหน้าราคา (ระบุว่ายังไม่เปิดขาย) · เลือกทิศทาง A / B / C	ตัดสินใจจากหลักฐาน · ไม่สรุปผลวันที่ 14 ก่อนครบ 14 วันจริง

* เซิร์ฟเวอร์ (Supabase แผนฟรี) ถูกจำกัดการใช้งานเพราะเกินโควตาตั้งแต่ราว 30 ต.ค. 2569 ฟีเจอร์ที่ทำงานในเครื่องยังใช้ได้ตามปกติ ส่วนที่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์จะกลับมาเมื่อขยายแผน — เป็นงานของสัปดาห์ที่ 1 · ทีมมีชุดทดสอบอัตโนมัติที่รันด้วย Node สำหรับการซิงก์ สลับบัญชี service worker การชำระเงิน และสิทธิ์ฐานข้อมูล

4) แผนการทดสอบตลาด (Market Validation Plan)

วัดพฤติกรรมจริง ไม่ใช่แค่ความชอบ

คำตอบ “สนใจจะใช้” ในแบบสำรวจพยากรณ์การใช้จริงได้น้อย แผนนี้จึงวัดสิ่งที่นักเรียน**ทำจริง** และตั้งเกณฑ์ไว้ก่อนเห็นผล

ระยะ 1 · หาจุดติด
5 คน × 7 วัน · สังเกตและสัมภาษณ์ · แก้จุดที่ทำให้ใช้ไม่ได้

ระยะ 2 · วัดการกลับมาใช้
30 คน ≥2 ห้อง · ฐานเดิม 7 วัน + ใช้แอป 14 วัน · รวมราว 4 สัปดาห์

ระยะ 3 · วัดความยอมจ่าย
แสดงหน้าราคาจริง วัดการยืนยันสนใจ แล้วเปิดขายจริงในกลุ่มเล็ก

คำถาม	ตัววัด	เกณฑ์ผ่าน
เริ่มใช้เองได้ไหม	คนที่เพิ่มงานแรกและเริ่มโฟกัสได้โดยไม่มีคนช่วย ÷ ผู้เข้าทดลองทั้งหมด	**≥ 80%**
เก็บงานเข้าจริงไหม (capture rate)	งานที่ได้รับจริงและถูกเพิ่มในแอป ÷ งานที่ได้รับจริงในช่วงเดียวกัน (มัธยฐานรายคน)	**≥ 70% · ฐาน ≥3 งาน/คน**
ทำตามคำแนะนำไหม	ครั้งที่กดเริ่มจากงานที่แอปแนะนำ ÷ ครั้งที่เห็นคำแนะนำ	**≥ 50%**
กลับมาใช้ไหม	คนที่ใช้ฟังก์ชันหลัก ≥1 ครั้งในวันที่ 8–14 ÷ คนที่เริ่มใช้ใน cohort เดียวกัน	**≥ 40% (12 จาก 30)**
ช่วยส่งงานทันไหม	งานที่ส่งทัน ÷ งานที่ถึงกำหนด — เทียบช่วงก่อนใช้กับช่วงใช้ของคนเดิม	**มีแนวโน้มดีขึ้น**
ยอมจ่ายไหม	คนที่กดเติมโทเคน/ซื้อ Pass ÷ คนที่เห็นร้านค้า · คนที่กดดูโฆษณาแลกรางวัล ÷ ผู้ใช้	**เติม ≥2% · ดูโฆษณา ≥25%**

วิธีเก็บให้เชื่อถือได้

- รับทั้งคนที่จดงานสม่ำเสมอและคนที่เคยลืมงาน ไม่เลือกเฉพาะเพื่อนสนิท
- ใช้รหัสผู้เข้าร่วม (P01…) ไม่เก็บชื่อครู เนื้อหาแชต หรือรูปงานหากไม่จำเป็น
- ไม่ให้รางวัลตามจำนวนงานที่ติ๊กเสร็จ และไม่เตือนรายวันจนตัวเลขการกลับมาใช้สูงเกินจริง
- รายงานจำนวนคนและข้อมูลที่หายทุกครั้ง · คนที่ไม่มีงานใหม่ = “ไม่มีฐานคำนวณ” ไม่ใช่ 0% หรือ 100%
- แอปมีตัวนับขั้นตอน (funnel) ในตัว ไม่ส่งข้อมูลให้บริการวิเคราะห์ภายนอก

กติกาตัดสินใจหลังทดสอบ

ถ้าพบว่า…	ทำต่อ
เก็บงานเข้าได้น้อย	แก้ช่องทางรับงาน (LINE · สแกน)
เก็บได้แต่ไม่เริ่มทำ	ปรับคำแนะนำและเหตุผล
เริ่มได้แต่ไม่กลับมา	สัมภาษณ์ แล้วลอง **B** เพื่อนช่วยติดตาม
งานหายตั้งแต่ต้นทาง	ลอง **C** กับครู 1 คนก่อน

หลักฐานที่มีแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มี

24 บัญชีที่ซิงก์ขึ้นระบบ
ก.ค.–ต.ค. 2569 · 18 บัญชีมีงาน

884 งานที่ถูกเพิ่ม
ทำเสร็จ 680 งาน · มาจากการสแกน 153 งาน

14.5 งานต่อบัญชี (มัธยฐาน)
11 บัญชีเพิ่มงาน ≥10 ชิ้น

ตัวเลขนับจากฐานข้อมูลของต้นแบบ (ยอดรวม ไม่ระบุตัวตน) **อาจรวมบัญชีของทีมผู้พัฒนาเอง** และไม่นับผู้ใช้ที่ไม่ได้ล็อกอิน จึงเป็นสัญญาณว่ามีคนใช้ต่อเนื่องได้ แต่ยังไม่ใช่ผลการทดสอบแบบควบคุมตามแผนนี้ — เกณฑ์ในตารางข้างบนคือเป้าหมายที่ตั้งก่อนทดสอบ

5) โครงสร้างราคาและประมาณการรายได้ (Pricing & Revenue Estimation)

ใช้ฟรีทุกอย่างที่ช่วยให้งานเสร็จ · รายได้มาจากโทเคนและโฆษณาแบบเลือกดูเอง

ผู้จ่ายจริงคือ**นักเรียน** ซึ่งไม่สะดวกจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนหลักร้อย โมเดลจึงเลียนแบบสิ่งที่นักเรียนไทยคุ้นเคยอยู่แล้วจากเกมมือถือ: ใช้ฟรี · เติมเงินทีละน้อยเมื่ออยาก · ดูโฆษณาแลกรางวัลได้

① ฟรีตลอด
เพิ่มงาน · เลือกงานพร้อมเหตุผล · แผน · โฟกัส · แจ้งเตือน · AI 20 ครั้ง/เดือน — ส่วนที่ช่วยให้งานเสร็จจะไม่ถูกล็อกด้วยเงิน

② โทเคน = เงินในแอป
โทเคนเติมเงินใช้ได้ทุกอย่าง (ของตกแต่ง เครดิต AI Pass) · **โทเคนโบนัส**ที่ได้ฟรีจากเช็กอิน และดูโฆษณา แลกได้เฉพาะของตกแต่ง

③ โฆษณาแบบเลือกดูเอง
กดดูวิดีโอ 15–30 วินาทีเพื่อรับโทเคนโบนัส · ไม่มีโฆษณาเด้งขึ้นเอง และไม่มีโฆษณาในหน้าแผนหรือโหมดโฟกัส

สินค้า	ราคา	รายละเอียด
แพ็กเติมโทเคน	29 · 49 · 99 ฿	160 · 280 · 600 โทเคน (ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้ม) · จ่ายผ่าน PromptPay ซึ่งนักเรียนใช้ได้โดยไม่ต้องมีบัตร (เพิ่มช่องทางอื่น เช่น TrueMoney เมื่อผู้ให้บริการรับชำระรองรับ)
Pass 30 วัน	39 ฿ หรือ 220 โทเคน	ไม่มีโฆษณา · AI 150 ครั้ง · อ่านตารางเรียนจากรูป · ซิงก์ข้ามเครื่อง · ธีมประจำเดือน — **ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ** ซื้อเมื่ออยากใช้ เช่น ช่วงสอบ
เครดิต AI เพิ่ม	3 โทเคน / ครั้ง	ใช้โทเคนเติมเงินเมื่อโควตาฟรีหมด (≈0.5 ฿ ต่อครั้ง) · ตั้งไว้เพื่อกันการใช้หนักจนชนเพดานของผู้ให้บริการ AI
ของตกแต่ง	20–300 โทเคน	ธีม เอฟเฟกต์ 3D ตัวละคร — ต้นทุนเพิ่มต่อชิ้นเกือบเป็นศูนย์ จึงเป็นกำไรหลัก
โฆษณาแลกรางวัล	ผู้ใช้ไม่เสียเงิน	ดู 1 ครั้ง = 3 โทเคนโบนัส · สูงสุด 3 ครั้ง/วัน (≤270 ต่อเดือน ≈ 47 ฿ น้อยกว่าแพ็ก 49 ฿) · แลกได้เฉพาะของตกแต่ง · ผู้ลงโฆษณาจ่ายเราราว 0.1 ฿ ต่อการดู (eCPM ~$3)

ทำไมโมเดลนี้เหมาะกับนักเรียน

- **จ่ายครั้งละน้อย ไม่ผูกมัด** — 29–49 ฿ เท่ากับค่าขนมหนึ่งวัน ไม่มีการตัดเงินรายเดือน
- **คนไม่มีเงินก็ได้ของ** — ดูโฆษณาหรือเช็กอินก็ได้โทเคนโบนัสแลกของตกแต่ง ผู้ใช้ฟรีจึงยังสร้างรายได้ผ่านโฆษณา
- **ระบบมีอยู่แล้วในต้นแบบ** — โทเคน เช็กอิน ร้านค้าธีม และหน้าเติมโทเคนสร้างไว้แล้ว เหลือเชื่อมระบบรับชำระและโฆษณา
- **ไม่เสียค่าธรรมเนียมร้านแอป** — แอปเป็นเว็บแอป (PWA) จ่ายผ่าน PromptPay ตรง จึงไม่ต้องเสียส่วนแบ่ง 15–30% ให้ App Store / Play Store
- **ราคาต่ำสุด 29 ฿** — ถ้าจ่ายด้วยบัตร ค่าธรรมเนียมคงที่ 10 ฿ จะกินแพ็ก 19 ฿ ไปกว่าครึ่ง (อัตรา 3.65% + 10 ฿ จากแหล่งกุติยภูมิ ต้องยืนยันกับผู้ให้บริการ)

กติกาที่ตั้งไว้เพราะผู้ใช้เป็นเยาวชน

- โฆษณาแบบไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัว (non-personalized) และผ่านตัวกรองหมวดเหมาะกับเยาวชนเท่านั้น
- ไม่มีโฆษณาบนหน้าแผน · “ทำไมอันนี้ก่อน” · โหมดโฟกัส — ไม่รบกวนตอนกำลังทำงาน
- กล่องสุ่มต้องแสดงอัตราออก และจำกัดยอดเติมต่อวัน
- ห้ามซื้อลำดับงานหรือ “ความสำเร็จ” ด้วยเงิน — สีทองใช้กับงานที่ทำเสร็จจริงเท่านั้น

ระยะถัดไป: พื้นที่ผู้สนับสนุน เช่น สถาบันกวดวิชาหรือร้านหนังสือ แสดงคู่กับงานสอบ โดยติดป้ายชัดเจนและไม่เปลี่ยนลำดับงาน

ต้นแบบตอนนี้ยังแสดง Pro 49 / Pro Max 67 และแพ็กโทเคน 19–249 ฿ ซึ่งยังไม่เปิดขาย จะปรับให้ตรงกับโครงสร้างนี้ก่อนเริ่มทดสอบขาย

ประมาณการรายได้ 3 สถานการณ์

ค่า AI ตั้งเป็นค่าคงที่ตามแผนใช้ gateway 9arm เมื่อผู้ใช้เพิ่ม ส่วนตัวเลขที่ยังไม่รู้จริงตั้งไว้แบบระมัดระวัง และจะแทนด้วยค่าที่วัดได้จากการทดสอบในหัวข้อ 4

สมมติฐานรายได้

ผู้เติมโทเคนจ่ายเฉลี่ย 49 ฿/เดือน · Pass 39 ฿ · ผู้ใช้ 25% ดูโฆษณาเฉลี่ย 12 ครั้ง/เดือน · eCPM $3 → 0.105 ฿/ครั้ง (35 ฿/USD)

สมมติฐานต้นทุน

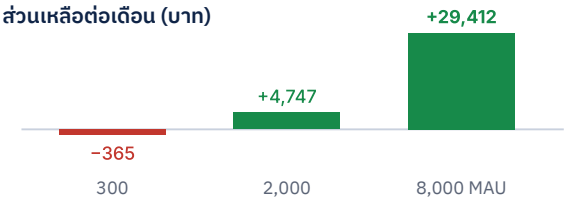
ค่ารับชำระ 3% (เผื่อไว้) · **ค่า AI:** ระยะทดลองใช้ Gemini แพ็กฟรี (0 ฿) · เมื่อผู้ใช้มากย้ายไป gateway 9arm **199 ฿/เดือน** เป็นค่าคงที่ (เงื่อนไขและเพดานการใช้ยังไม่ยืนยัน) · ค่าคงที่อื่น 1,000 ฿ (Supabase Pro ~875 ฿ + อื่น ๆ)

ต่อเดือน (ช่วงเปิดเทอม)	ทดลอง	ปีแรก	ขยาย
ผู้ใช้ต่อเดือน (MAU)	300	2,000	8,000
ผู้เติมโทเคน	3% · 9	4% · 80	5% · 400
ผู้ซื้อ Pass	1% · 3	2% · 40	3% · 240
รายได้โทเคน	441	3,920	19,600
รายได้ Pass	117	1,560	9,360
รายได้โฆษณา	94	630	2,520
รายรับรวม	**652**	**6,110**	**31,480**
ค่ารับชำระ 3%	−17	−164	−869
ค่า AI (Gemini ฟรี → 9arm)	0	−199	−199
ค่าคงที่อื่น	−1,000	−1,000	−1,000
ส่วนเหลือ / เดือน	**−365**	**+4,747**	**+29,412**
ส่วนเหลือ / ปี (10 เดือนเปิดเทอม)	**−3,650**	**+47,470**	**+294,120**

ที่มาของรายได้ที่ 2,000 MAU



ส่วนเหลือต่อเดือน (บาท)



จุดคุ้มทุน

ที่ 2,000 MAU (ค่าคงที่รวม 1,199 ฿): ถ้านับโฆษณา ต้องมี**ผู้เติม 49 ฿ ราว 12 คน หรือผู้ซื้อ Pass 16 คน** (0.6–0.8%) · ถ้าไม่นับโฆษณา ราว 25–32 คน (1.3–1.6%)

ถ้าสมมติฐานเปลี่ยน (ที่ 2,000 MAU)

ถ้า...	ส่วนเหลือ/เดือน
ตามสมมติฐานหลัก (ค่า AI คงที่ 199 ฿)	+4,747
ไม่มีโฆษณาเลย	+4,117
ผู้เติมจ่ายเฉลี่ย 29 ฿ แทน 49 ฿	+3,195
ผู้เติมโทเคนเหลือ 2% (40 คน)	+2,846
ค่า AI ต้องเพิ่มเป็น 3 เท่า (597 ฿)	+4,349
กรณีเลวร้าย: 9arm รับไม่ไหว ต้องกลับไปจ่าย Gemini ตามครั้ง (~0.2 ฿/ครั้ง)*	+1,842

* ตัวเลขนี้คำนวณจากการประมาณโทเคนต่อครั้ง ไม่ใช่ค่าที่วัดจริง · ที่ 8,000 MAU ตารางหลักสมมติว่าแพ็ก 199 ฿ รองรับปริมาณใช้งานได้ ซึ่งยังไม่ยืนยัน (กรณีจ่ายตามครั้งได้ราว +16,400 ฿)

มองแบบผู้ประกอบการ

- **ความเสี่ยงใหญ่สุดคือเพดานของผู้ให้บริการ AI** ไม่ใช่ราคา — ต้องตรวจจำนวนคำขอต่อนาทีและต่อเดือน และว่ารับรูปได้ไหมก่อนเปิดกว้าง
- **โฆษณาอย่างเดียวไม่พอ** — ที่ 2,000 MAU ได้ราว 630 ฿/เดือน ช่วยจ่ายค่า AI และค่าคงที่ แต่ไม่ใช่แหล่งกำไร
- **กำไรมาจากของตกแต่ง** ซึ่งมีต้นทุนเพิ่มต่อชิ้นเกือบเป็นศูนย์
- ยังไม่รวมค่าแรงทีม การตลาด และภาษี · eCPM ไทยและค่าธรรมเนียม TrueMoney/PromptPay ต้องวัดจริง · ทุกตัวเลขเป็นสถานการณ์สมมติ

ทางเลือกที่พิจารณา และเหตุผลที่เลือก

ก่อนได้โครงสร้างนี้ ทีมเทียบหลายทาง ทั้งรูปแบบรายได้ วิธีจ่ายค่า AI และการออกแบบโฆษณา

1) รูปแบบรายได้

ทางเลือก	ผู้จ่าย	ข้อดี	ข้อเสีย / เหตุผลที่ไม่เลือก
ก. สมาชิกรายเดือน/รายภาคเรียน Pro 49 · Pro Max 67 หรือ Plus 199/ภาคเรียน	นักเรียน	รายได้สม่ำเสมอ คาดการณ์ง่าย	ทีมประเมินว่านักเรียนจ่ายรายเดือนหลักร้อยไม่ไหว (ยังไม่ได้ทดสอบ) · ต้องล็อกฟีเจอร์เพื่อให้คนจ่าย · ใต้สมมติฐานต้นทุนเดียวกัน ส่วนเหลือที่ 2,000 ผู้ใช้ราว +211 ฿
ข. ขายผ่านผู้ปกครอง/โรงเรียน Family · School	ผู้ปกครอง · โรงเรียน	กำลังซื้อสูงกว่า ขายได้ทั้งห้อง	ยังไม่มีหลักฐานว่ามีผู้ปกครอง/โรงเรียนยอมจ่าย รอบตัดสินใจนาน จึงเก็บเป็นการทดลองระยะถัดไป ไม่นับในประมาณการ
ค. ใช้ฟรี + โทเคน + โฆษณาเลือกดู (ทางที่เลือก)	นักเรียน (ครั้งละน้อย)	จ่ายได้ตามกำลัง ไม่ผูกมัด · ผู้ใช้ฟรีสร้างรายได้ผ่านโฆษณา · ของตกแต่งต้นทุนเพิ่มต่อชิ้นแทบเป็นศูนย์ · ระบบโทเคน ร้านค้า เช็กอินมีในต้นแบบแล้ว	รายได้ขึ้นกับว่านักเรียนอยากซื้อของตกแต่งจริงไหม ซึ่งต้องพิสูจน์ · ใต้สมมติฐานต้นทุนเดียวกัน ส่วนเหลือที่ 2,000 ผู้ใช้ราว +1,842 ฿ (ผู้จ่ายต่างกัน: 4% เติม + 2% Pass)

2) วิธีจ่ายค่า AI

	จ่ายตามครั้ง (Gemini แบบเสียเงิน)	ค่าคงที่ (gateway 9arm 199 ฿/เดือน)
ต้นทุน	ราว 0.2 ฿ ต่อครั้ง (ประมาณ ไม่ได้วัดจากแอป)	199 ฿ ต่อเดือน ไม่ว่าใช้เท่าไร
ความเสี่ยง	ผู้ใช้ฟรีใช้ AI หนัก ต้นทุนบานตามผู้ใช้	เพดานของแพ็ก (คำขอต่อนาที/เดือน) และโมเดลรับรูปได้ไหม — ยังไม่ยืนยัน
ส่วนเหลือที่ 2,000 ผู้ใช้	+1,842 ฿	**+4,747 ฿**
แผน	ระยะทดลองใช้ Gemini แพ็กฟรี → เมื่อผู้ใช้มากย้ายไป 9arm (ระบบรองรับการสลับอยู่แล้ว ไม่ต้องแก้โค้ด) · เก็บแบบจ่ายตามครั้งเป็นแผนสำรอง	

3) โฆษณาแลกรางวัล

	แบบแรกที่เสนอ	แบบที่เลือก
รางวัล	5 โทเคน × 5 ครั้ง/วัน (สูงสุด 750 ต่อเดือน)	3 โทเคนโบนัส × 3 ครั้ง/วัน (สูงสุด 270 ต่อเดือน ≈ 47 ฿)
ปัญหา	แจกมากกว่าแพ็ก 99 ฿ (600 โทเคน) คนจะดูโฆษณาแทนการเติมเงิน · ถ้าแลก AI ได้และจ่ายตามครั้ง จะขาดทุนทุกการดู (ได้ ~0.1 ฿ ต้นทุน ~0.33 ฿)	น้อยกว่าแพ็ก 49 ฿ จึงไม่แย่งยอดเติม · แลกได้เฉพาะของตกแต่ง จึงไม่มีต้นทุน AI ตามมา

ข้อมูลที่รู้จริง

ผู้ใช้ 24 บัญชี เพิ่มงาน 884 งาน (รวมบัญชีทีม) · ระบบโทเคน เช็กอิน ร้านค้า หน้าเติมโทเคนอยู่ในต้นแบบแล้ว · โค้ดรองรับสลับผู้ให้บริการ AI

ตัวเลขที่ยังเป็นสมมติฐาน

สัดส่วนผู้จ่าย (3–5%) · ยอดเติมเฉลี่ย 49 ฿ · eCPM โฆษณาไทย ($3) · ต้นทุน AI ต่อครั้ง · เงื่อนไขแพ็ก 9arm · ความเป็นไปได้ของโฆษณาแบบรางวัลบนเว็บแอปสำหรับผู้ใช้เยาวชน — ทั้งหมดจะวัดจริงในการทดสอบหัวข้อ 4

สรุป · SUMMARY

StudentOS ตอบคำถามเดียวให้ดีที่สุด: “ตอนนี้ควรทำอะไร”

ไม่ใช่แอปจดงานอีกตัว แต่เป็นผู้ช่วยตัดสินใจที่เข้าใจภาษาและชีวิตของนักเรียนไทย

1 · แนวคิดธุรกิจ

แก้ปัญหาอันดับ 1 ของนักเรียน “งานเยอะ ไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อน” ด้วยโมเดล Freemium เริ่มจากผู้ช่วยส่วนตัว แล้วขยายสู่เพื่อนและห้องเรียน

2 · การใช้ AI

AI อ่านข้อความ รูปใบงาน และตารางเรียน · เอนจินที่อธิบายได้เป็นผู้เลือกงาน · นักเรียนยืนยันก่อนบันทึก · ขอความยินยอมและมีทางสำรองในเครื่อง

3 · ต้นแบบ (MVP)

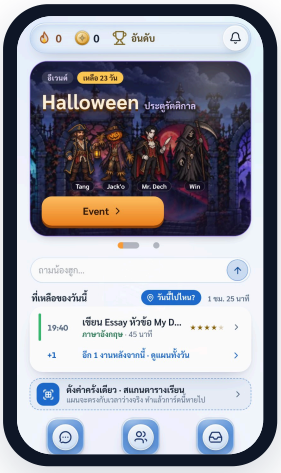
ต้นแบบบนเว็บทำลูกโซ่ รับงาน → เลือกให้ → เริ่ม → เสร็จ → งานถัดไป ได้ครบในเครื่อง · 6 สัปดาห์ต่อไป: คืนบริการเซิร์ฟเวอร์ ทำให้เสถียร และพิสูจน์วงจรหลัก

4 · ทดสอบตลาด

มีผู้ใช้ช่วงแรก 24 บัญชี 884 งาน · แผนต่อไป 5 → 30 คน วัด capture rate ≥70% · การกลับมาใช้วันที่ 8–14 ≥40% · ทำตามคำแนะนำ ≥50% พร้อมกติกาตัดสินใจที่ตั้งไว้ก่อนเห็นผล

5 · ราคาและรายได้

ใช้ฟรีทุกส่วนที่ช่วยให้งานเสร็จ · รายได้จากเติมโทเคน 29–99 ฿ (ของตกแต่ง · เครดิต AI · Pass 30 วัน 39 ฿) และโฆษณาแลกรางวัล · ค่า AI เป็นค่าคงที่ 199 ฿/เดือน (9arm) · คุ้มทุนที่ 2,000 MAU เมื่อมีผู้เติม/ซื้อ Pass เพียง 0.6–0.8% · ส่วนเหลือราว 4,700 ฿/เดือน ก่อนค่าแรงและภาษี (ขึ้นกับเพดานของ 9arm ซึ่งยังไม่ยืนยัน)



ลองใช้ได้เลย

https://nadokagenou.github.io/studentos-ai/

เปิดบนมือถือ → “เริ่มใช้เลย · ไม่ต้องสมัคร” → กดเพิ่มงาน แล้วดูว่าแอปเลือกอะไรให้

ขั้นต่อไปของทีม

- ทดลองกับนักเรียนจริง 5 คน 7 วัน แล้วขยายเป็น 30 คน
- เพิ่มความแม่นยำการอ่านลายมือไทย
- วัดต้นทุน AI ต่อผู้ใช้จริง ก่อนเปิดเติมโทเคนและโฆษณา

แหล่งอ้างอิง

แบบสำรวจนักเรียนของทีม	18 ก.ค. 2569 · n = 13 (12 คนเป็น ม.4) · เอกสาร “StudentOS AI — จาก Survey สู่ MVP”
MyStudyLife	https://mystudylife.com/tour/
Todoist Pricing	https://www.todoist.com/pricing/
Notion for Education	https://www.notion.com/help/notion-for-education
ค่าธรรมเนียมรับชำระ (Stripe ไทย)	stripe.com/th/pricing — ยังไม่ได้ยืนยันกับหน้าทางการ ใช้ค่าเผื่อ 3%
ราคา Gemini API / Supabase	ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing · supabase.com/pricing (ค่าเผื่อจากหน้าราคาและตัวติดตามราคา พ.ย. 2569)
ซอร์สโค้ดและแอป	https://github.com/nadokagenou/studentos-ai · https://nadokagenou.github.io/studentos-ai/